Sistemas Operativos

Son las intermediarias entre el usuario y el Hardware de dispositivo.

=> Administrador/Super usuario/root

$ => Usuario Normal/~~Administra~~

Sudo

Usuario@host

↑ Nombre del usuario

↑ Donde esta conectado

- Los Sistemas operativos son una parte esencial de cualquier Sistema informatico.

Para ser mas especificos, controla todos los archivos, todos los dispositivos, todas las secciones de la memoria principal y todas las nanoseguridades del tiempo de procesamiento.
Controla quien y como puede usar el sistema.

¿Que es Bios? Sistema basico de entrada y Salida.

Estrella

Reporte: Evolucion historica de las Computadoras

Introduccion

Las computadoras han cambiado muchisimo desde sus primeras antecedentes hasta los dispositivos que utilizamos actualmente. Al principio eran maquinas enormes, costosas y dificiles de utilizar. Creadas principalmente para realizar calculos. Con el paso del tiempo fueron reduciendo su tamaño, aumentado su velocidad y volviendose mas accecible.

En esta evolución tambien cambiarón los componentes utilicados, pasando de sistemas mecanicos integrados y finalmente micro procesadores.

Actualmente las computadoras estan presentes en practicamente todas las actividades y tambien se relacionan con tecnologia como Internet, dispositivos mobiles.

1: Antecedentes y primeras maquinas de calculo

Antes de existir las computadoras electronicas ya existian herramientas para facilitar los calculos. una de las mas antiguas fue el abaco, utilizado desde hace miles de años para realizar operaciones matematicas. En el siglo XVII, Blaise Pascal construyo la Pascalia, una maquina capaz de realizar sumas y restas mediante mecanismos de engranaje.
Mas adelante, charles Babbege diseño la Maquina Analitica durante el siglo XIX. Aunque no llego a construirse completamente en su epoca. Ada Lovelace tambien tuvo un papel importante, desarrollo instrucciones para la maquina analitica

2: Primera Generación: valvulas electronicas.

La primera generación de computadoras electronicas se desarrollo principalmente entre las decadas de 1940 y 1950 Una de las mas conocidas fue Eniac, presentada en 1946. Utilizaba miles de valvulas al vacio y ocupaba una habitación completa. Su capacidad de calculo era muy superior a las maquinas de calculo de su epoca. consumia bastante energia

Estrella

y generaba bastante calor.

3: Segunda Generación; transistores

Durante la decada de 1950 comenzaros los transistores en lugar de las valvulas de vacio. Esto represento un cambio importante por que los transistores eran mas pequeños, consumian menos energia y producian menos calor. Como consecuencia las computadoras lograron hacerse mas pequeñas rapidas y confiables.

Durante esta epoca tambien comenzaron a desarrollarse lenguajes de programación de mayor nivel. lo que permitio que programar fuera mas practico que utilizar directamente instrucciones en lenguaje maquina.

4: Tercera Generación; Circuitos Integrados

En la decada de 1960 comenzaron a utilizarse los circuitos integrados, que permitian colarse varios componente electronicos dentro de un mismo circuito.

Esto permitio reducir todavia mas el tamaño y acrecentar su capacidad de procesamiento. En esta epoca las computadoras comenzaron a utilizarse no solamente en ambitos cientificos y militares sino tambien en empresas y otras instituciones

5: Cuarta Generación; Microprocesadores y computadoras personales.

Uno de los cambios mas importantes ocurrio en la decada de 1970 con el desarrollo del micro procesador.

El microprocesador permitio concentrar gran parte de la unidad de procesamientos en un solo chip. Esto hizo posible fabricar computadoras mucho mas pequeñas y economicas.

En 1970 y 1980 comenzaron a popularizarse las computadoras

Estrella

personales. Empresas como Apple, IBM y Microsoft tuvieron un papel importante en la expansión de este tipo de equipos

6.- Quinta Generación; computadoras modernas e Internet.

A partir de la decada de 1980 y 1990, las computadoras continuaron aumentando su capacidad. Los procesadores se hicieron mas rapidos, aparecieron mejores sistemas operativos y aumento la capacidad de Almacenamiento.
Uno de los cambios mas importantes Fue la expancion del Internet Durante los años 90 y principalmente 2000, el uso de Computadoras e Internet se volvio cada ver más comun

7.- Computacion Actual

En la actualidad las computadoras son mucho mas pequeñas y potentes que las primeras maquinas electronicas. Existen computadoras de escritorio, laptops, servidores, telefonos inteligentes tablets y otros dispositivos que incorporan de procesamiento También han desarrollado techologias como la computación en la nube.
La evolucion continua con techologias como procesadores especializados, computadoras distribuida y avances en computación cuantica

Conclusiones:

La evolución de las computadoras ha sido un proceso de muchos años. Se paso de Herramientas mecanicas para realizar calculos a maquinas electronicas enormes y despues a dispositivos pequeños y muy potentes.
Cada generación soluciono algunas limitaciones de la anterior se redujo el tamaño, aumento la velocidad, disminuyo el consumo de energia y se hizo mas sencillo utilizar las

Estrella

Super Computadora 'Yuca'

Ubicada en la universidad de Sonora representa un salto cuantico para la ciencia Mexicana.

Yuca es actualmente la super computadora mas grande en el país, es la mas nueva que supera por mucho a otras que tenemos en Mexico que son apenas medio petaFlop

-Capacida de Yuca

-capacidad: 23 petaflops

-Velocidad; Puede realizar 23 millones de operaciones por segundo

Sistema Operativo Almalinux 9.2

Se destino una inversion cerca de 68 millones de pesos en sus primeros cinco ~~años~~ meses de operacion, el equipo ha brindado a 180 investigaciones con sus respectivos equipos de trabajo. Han demostrado un rendimiento extraordinario de alcance.

Mas de 300 mil horas de trabajo de computo. lo que se equipara a unos 70 años de trabajo Humano convencional.

En menos de un semestre Yuca ejecuto un total de 457 mil 272 horas de calculos, lo que en una CPU convencional habria representado 52 años de trubajo continuo.

Referencias.

https://canbepeninsula.mx/la supercomputadora-yuca/

Unidad II Administración de procesos del Procesador

Conceptos de procesos.

- Los primeros sistemas informaticos solo permitan que se se ejecutara un programa a la ver. Este programa tendra el control completo del sist. y tenia acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario los sistemas informaticos actuales permiten que se cargue en memoria multiples prog. y se ejecuta correctamente. Esta evaluación requieren un mayor control y aislamiento de los distintos programas y estas necesidades dieron lugar al concepto de procesos que ~~es~~ un programa en ejecución un proceso es la unidad de trabajo en los sest. de tiempo compartido.

Cuanto mas complejo es el sist. operativo, mas especifico que haga el nombre de sus usuarios. Aunque su principal cometido es el ejecutar programas de usuario, tambien tienen que ocupar de diversas tareas del sistema que por uno u otro motivo no ejecutan, incluidas dentro del kernel. Procesos del sist Operativo que ejecutan codigo de los usuarios. Potencialmente todos estos procesos pueden ejecutarse, multiplexando la CPU entre ellos combinando la asignación de la CPU entre los distintos procesos del sistema operativo pueden incrementar la productividad de la computadora.

Un proceso es algo mas que el codigo de un programa a este codigo de programa se le denomina seccion de texto Ademas del codigo un proceso incluye tambien la act. que queda representada por el valor del contador de programa y por los contenidos de las registros del procesador. Generalmente un proceso incluye tambien la pila del proceso que contiene datos temporales (como los para

Estrella

parametros. El proceso que pueden mPlvir un circto de memoria que es la memoria que se asigna a dirha micron del proceso en el tiempo de ejecución.
Decimos que un programa por sí mismo no es un proceso un programa es una entidad pasiva, es decir un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenadas.

Investigación "Algoritmos de Planificación de Procesos"

¿Que es la planificación de procesos y por que existe?
Un sistema operativo moderno gestiona docenas o cientos de programas al mismo tiempo. Sin embargo el procesador (CPU) solo puede ejecutar un hilo de instrucciones a la vez por el nucleo.

La planificación de procesos es la estrategia que utiliza el sistema operativo para decidir que procesos ~~es la estrategia~~ entra a la CPU, en que momento y durante cuanto tiempo.
El objetivo principal es responder a un reto constante; equilibrar el uso del procesador para que ningun programa se quede "congelado"
Criterios clave para evaluar un algoritmo
Uso de CPU Mantener la CPU ocupada el mayor tiempo posible.
Tiempo de Retorno Desde que entra un proceso hasta que finaliza por completo
Tiempo de espera El tiempo total que un proceso pasa en la cola de preparados esperando su turno
Tiempo de Respuesta El tiempo que tarda el sistema en dar la primera respuesta desde que se hace una solicitud

- FCFS/FIFO (Los procesos atienden en escrito atienden orden lógico)
- SJF (Asigna la CPU a los procesos con menor tiempo de respuesta)

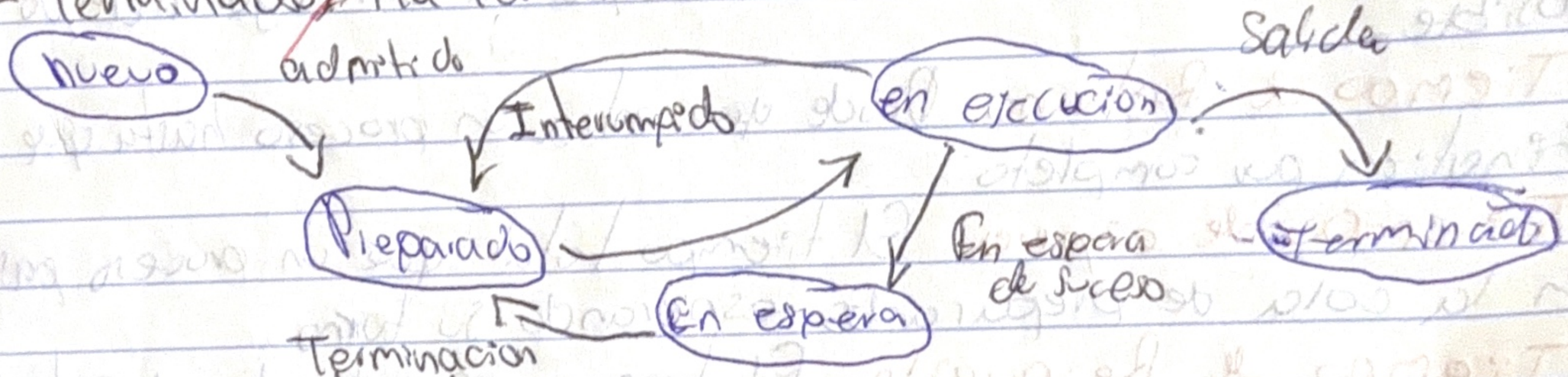
2.- Algoritmos ~~prioritarios~~
Round Robin (RR) (Diseñado para sistemas de tiempo compartido
SRTF (Version ~~p~~ apropiativa del SJF
Multi-Nivel Queue Sheduling (La cobra se divide en subcolas

Estrella

independientes)

- Multi level feedback - Queue scheduling
(extención de colas multinivel que permitan a un proceso moverse entre colas segun su comportamiento.

Tarea
Estado del proceso
- Nuevo: el proceso esta siendo creado
- En ejecución: Se estan ejecutando las instrucciones
- En espera: el proceso esta a la espera de que le asignen a un operador
- Preparado: El proceso esta a la espera de que le asignen a un procesador
- Terminado: Ha terminado la ejecución del proceso



Procesos ligeros; Hilos o hierbas
- Una hiebla es una unidad basica del cpu comprende un ID de hebra, un contador de proceso de programa un conjunto de requisitos y una pila. Un proceso tradicional (o proceso pesado)

- Los hilos e hebras son unidades basicas de ejecución dentro de un proceso, Un proceso es un programa en ejecución con su propio de ejecución, recursos y entorno

Estrella

Comandos

wsl -- Install -> Instala (windows Subsystem For Linux)

wsl -- Install -d Instala terminal debian en windos

exit -> Sale de terminal de linux

wsl -d Debian -> ingresa a la terminal de linux desde OS

wsl -- list --online -> Muestra todas las versiones disponible

Stop-computer --force -> Apagar el equipo OS

Power Shell

PS

Unidad 2

1- Concepto de Proceso

- Definición Fundamental: Un programa por sí mismo es una entidad pasiva almacenada en el Disco (un archivo ejecutable) mientras que un proceso es una entidad activa, un programa en pleno desarrollo y ejecución en la memoria del sistema.
- Estructura interna. Un proceso contiene mucho mas que solo su codigo (ejecución de texto) también incluye la actividad mediante el contador de programas y los registros del procesador Además, posee una pila (para variables locales, parametros y de memoria (heap) asignado dinamicamente.
- Independencia Dos procesos pueden ejecutar el mismo programa (como varias pestañas del ~~ejecut~~ navegador o multiples copias de correo) pero se consideran secuencias de ejecución completamente separadas con datos y pilas independientes.

2: Estados y transiciones de los procesos

A lo largo de su ciclo de vida, un proceso transita por diversos ~~e~~estados dependiendo de su actividad.

Nuevo: El proceso esta en proceso de ser creado

Preparado (Ready) El proceso ya puede escutarse, pero esta a la espera de que el sistema le asigne un procesador.

En ejecución (Running) El procesador esta ejecutando las instrucciones de este proceso.

En espera (Waiting/Blocked) El proceso se detiene temporalmente porque aguarda la ocurrencia de un suceso como la finalización de una operación de entrada/salida (E/S)

Terminado El proceso ha cambiado su ejecución.

3: Procesos ligeros (Hilos o Hebras)

¿Que son? Son las unidades basicas de utilización de la CPU y subdivisiones dentro de un mismo proceso.

Estrella

Diferencia clave: Mientras que un proceso tradicional (pesado) maneja una sola linea de control y su propio espacio de memoria exclusivo, un hilo (o multihebra) permite que varios hilos compartan la misma seccion de codigo, datos y archivos del proceso.

4.- Planificación del proceso y algoritmos

El sistema operativo utiliza planificadores en distintos niveles para decidir como repartir los recursos.

- Niveles de planificación

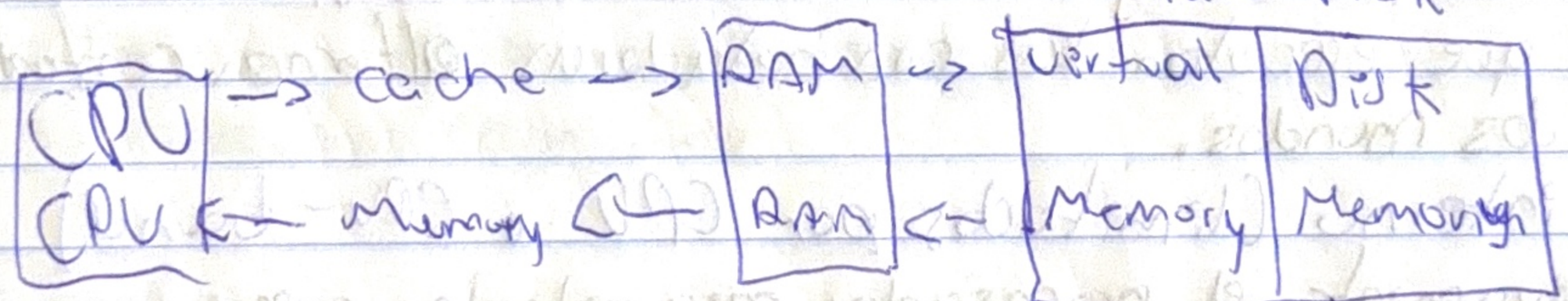
A largo plazo (Decide que trabajos se admiten al sistema para ser procesados (comun en sistemas por lotes)
A Mediano plazo Gestiona el intercambio (swapping) de procesos entre la memoria principal y secundaria para la carga
A corto plazo (Selecciona de manera constante (decenas de veces por segundo)

* Algoritmos clasicos de planificación

FCFS (First-come, First-served) Atiende primero al proceso que llega primero, es sencillo pero puede generar el "efecto convoy" donde procesos cortos esperan demasiado tiempo.
SJF (Shortes_Job First) Asigna la CPU al proceso con la rafaga mas corta. Ofrece el tiempo de espera medio optimo.
Por prioridades Cada proceso recibe una prioridad, la CPU se otorga al de mayor rango (Pueden sufrir de bloqueos indefinido o inanicion, mitigado mediante tecnicas de envejecimiento)
Por turnos (Round Robin) Diseñado para tiempo compartido asigna un pequeño intervalo de tiempo
Colas multinivel y realimentadas Dividen la cola de listos en varias categorias segun las caracteristicas del proceso.

Memoria Virtual.

- La técnica de memoria virtual es un mecanismo que permite la ejecución de procesos que no se encuentran completamente en la memoria
- Una de las principales ventajas de este esquema es que los programas puedan tener un tamaño mayor que la propia memoria física.
- Ademas la memoria virtual abstrae la memoria principal transformandola conceptual en una matriz uniforme y extremadamente grande de posiciones de Almacenamiento Separado así la memoria lógica (Tal como la ve el usuario) de la memoria física.
- Esta técnica libera a los programadores de las preocupaciones relativas de las Instalaciones del espacio de almacenamiento de Memoria
- La memoria virtual es una técnica de gestión de la memoria que le permiten que el sistema operativo disponga de mas memoria de la que esta Físicamente disponible haciendo uso del disco duro como una extensión de la ram



¿Que es la planificacion de los Procesos?

* Imagina que el procesador (CPU) de tu computadora es como un chef en una cocina muy ocupada. La planificacion de procesos es el conjunto de reglas y decisiones que toman el sistema operativo para organizar a que tarea le toca usar la cocina, en que orden y por cuanto tiempo, asegurando que nadie acapare los recursos de manera injusta.

Los 3 niveles de Planificacion

Para mantener todo en orden, el sistema operativo opera en tres niveles distintos.

- **Planificacion a largo plazo**

¿Que hace? Decide que procesos nuevos deben ser admitidos para comenzar a ejecutarse

Contexto. Era muy comun en sistemas antiguos de lotes.

- **Planificacion a Mediano plazo**

¿Que hace? Contrala el Intercambio (swap) y decide que procesos conviene pausar o bloquear temporalmente

¿Como se comportan y clasifican los procesos?

Las tareas que ejecutan las computadoras alternan constantemente entre dos mundos.

1. Computo interno (Limitados por CPU o CPU-bound)
Usan intensivamente el procesador para calcular cosas
2. Entrada y Salida (Limitados por E/S o I/O-bound)
Se la pasa esperando a que se transfieran datos desde o hacia dispositivos externos (como el disco duro, la red o el teclado)

Tarea

-¿Como cambiar los permisos de manera simbolica?

Para cambiar permisos de manera simbolica en linux con chmod, se utilica una sintaxis muy sencilla buscada en tres computadoras.

a quien + que accion + que permiso

La estructura de ugo

u = user / usuario

g = grupo

o = otros / others

A = All / Todos

Los operadores (Acciones)

+ Aude o agrega permisos

- Quita o elimina permisos

= Asigna unicamente permisos indicados (sobre escribe los anteriores)

Los Peimisos

r = read / Lectura

w = (Write) (estritura o modificación)

x = (execute) / ejecutor

Ejemplos

-> chmod u+x archivo.sh

-> chmod. o-w archivo.txt / chmod a+x script.sh

=> chmod u=rgu, g=r, o= archivo.txt

Estrella